

PROPIEDADES DE LOS FLUIDOS PETROLEROS

13 de marzo de 2026

FACULTAD DE INGENIERÍA

UNAM

Moisés Velasco Lozano, PhD

Tema 4

Comportamiento de los líquidos

Índice

1. Introducción	2
2. Comportamiento de un líquido ideal	2
3. Comportamiento de un líquido real	2
3.1. Esfuerzo cortante	3
3.2. Tipos de fluidos	4
3.2.1. Fluidos Newtonianos	4
3.2.2. Fluidos no Newtonianos	4

1. Introducción

En la ingeniería petrolera, el estudio del comportamiento de los líquidos es fundamental para comprender y predecir fenómenos asociados al flujo de fluidos en tuberías, equipos superficiales y medios porosos como los yacimientos. El petróleo, el agua de formación y los fluidos de perforación son sistemas cuya respuesta mecánica ante fuerzas externas determina la eficiencia de los procesos de extracción, transporte y producción.

Desde el punto de vista de la mecánica de fluidos, el comportamiento de un líquido se describe mediante relaciones constitutivas, es decir, ecuaciones que vinculan los esfuerzos internos con las deformaciones o con la tasa de deformación del fluido. Estas relaciones permiten distinguir entre modelos ideales, que simplifican el análisis al despreciar efectos como la viscosidad, y modelos reales, que incorporan propiedades físicas fundamentales para describir con mayor precisión el comportamiento observado en la práctica.

Comprender estas diferencias no solo tiene importancia teórica, sino que constituye la base para aplicaciones directas en ingeniería petrolera, como lo son

- El cálculo de pérdidas por fricción en ductos
- La caracterización reológica de crudos pesados
- El análisis del flujo en medios porosos.

2. Comportamiento de un líquido ideal

Un líquido ideal es un modelo teórico de la mecánica de fluidos que se caracteriza por cumplir dos condiciones fundamentales:

Es incompresible. Su densidad permanece constante en el tiempo y el espacio:

$$\rho = \text{constante}$$

No tiene viscosidad. No presenta resistencia interna al movimiento, es decir, no existen esfuerzos cortantes entre sus capas:

$$\tau = 0$$

Es decir, un el comportamiento de un fluido ideal asume que:

1. No hay fricción interna entre partículas.
2. No hay disipación de energía por efectos viscosos.
3. Solo actúan esfuerzos normales asociados a la presión.
4. El estado de esfuerzos en el fluido está determinado únicamente por la presión.

En resumen, un líquido ideal es un fluido hipotético incompresible y sin viscosidad, en el cual no existen esfuerzos cortantes y el estado mecánico está determinado únicamente por la presión.

3. Comportamiento de un líquido real

Un líquido real es aquel que posee viscosidad y, por lo tanto, presenta resistencia interna al movimiento cuando sus capas se deslizan unas sobre otras. A diferencia del líquido ideal, en un líquido real sí existen esfuerzos cortantes además de los esfuerzos normales debidos a la presión. En términos físicos, esto significa que el fluido disipa energía por fricción interna cuando fluye. En el caso de un líquido real se tiene:

- Viscosidad distinta de cero ($\mu \neq 0$)
- Genera esfuerzos cortantes proporcionales a la tasa de deformación (en fluidos newtonianos).

- Puede presentar ligera compresibilidad
- Aunque muchos líquidos se consideran prácticamente incompresibles, su densidad puede variar ligeramente con presión y temperatura.
- Disipación de energía
- Parte de la energía mecánica se transforma en calor debido a la fricción interna.

En resumen, un líquido real es un fluido con viscosidad distinta de cero que desarrolla esfuerzos cortantes cuando existe movimiento relativo entre sus capas, generando resistencia interna y disipación de energía.

3.1. Esfuerzo cortante

El esfuerzo cortante es una fuerza interna por unidad de área que actúa paralela a una superficie, provocando que las capas del material (sólido o fluido) tiendan a deslizarse unas respecto a otras. En mecánica de fluidos, esta fuerza surge por la viscosidad del líquido cuando existe movimiento relativo entre sus capas.

Matemáticamente se expresa como:

$$\tau = \frac{F}{A}$$

donde:

τ es el esfuerzo cortante,

F es la fuerza tangencial aplicada,

A es el área sobre la que actúa.

Flujo de un fluido entre dos placas

Consideremos un fluido entre dos placas:

1. Placa inferior fija.
2. Placa superior se mueve con velocidad constante v
3. Separación entre placas h

Observación experimental:

Las capas del fluido no se mueven todas con la misma velocidad.

Se genera un perfil de velocidad $v(y)$

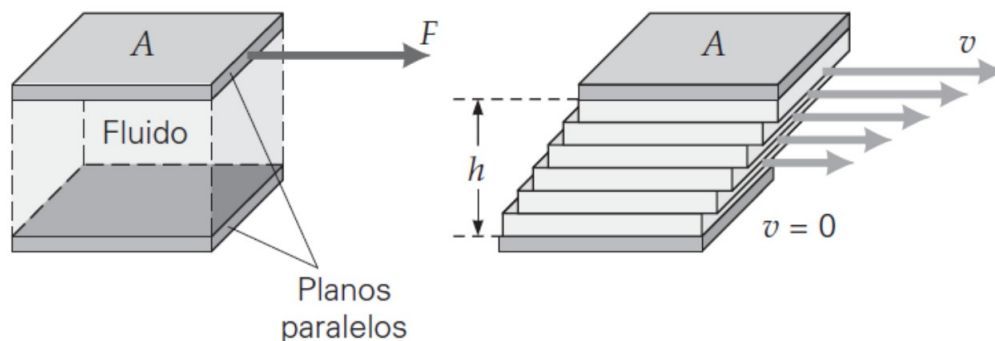


Figura 3.1: Flujo de un fluido entre dos placas

Experimentalmente se observa que para muchos líquidos:

$$\tau \propto \frac{dv}{dy}$$

Introduciendo la constante de proporcionalidad:

$$\tau = \mu \frac{dv}{dy}$$

μ es la viscosidad dinámica

3.2. Tipos de fluidos

En el estudio del comportamiento de los líquidos reales, una de las clasificaciones más importantes se basa en la relación entre el esfuerzo cortante y la tasa de deformación. Esta relación constituye el criterio fundamental para distinguir entre fluidos newtonianos y fluidos no newtonianos. Cuando un fluido se somete a un esfuerzo cortante, sus capas internas tienden a deslizarse unas respecto a otras. La forma en que el fluido responde a este esfuerzo depende de su estructura molecular y de sus propiedades reológicas.

3.2.1. Fluidos Newtonianos

Un fluido Newtoniano es aquel en el que el esfuerzo cortante es directamente proporcional a la tasa de deformación. Esta relación fue establecida experimentalmente por Newton y se expresa como:

$$\tau = \mu \frac{dv}{dy}$$

τ es el esfuerzo cortante

μ es la viscosidad dinámica (constante)

$\frac{dv}{dy}$ es el gradiente de velocidad

3.2.2. Fluidos no Newtonianos

Un fluido no newtoniano es aquel en el que el esfuerzo cortante no es proporcional a la tasa de deformación. En estos fluidos, la viscosidad:

1. Depende de la tasa de deformación
2. Posible dependencia del tiempo
3. Requiere un esfuerzo mínimo requerido para iniciar el flujo.
4. La relación constitutiva no es lineal y requiere modelos más complejos

Tipos comunes:

- Pseudoplásticos (shear thinning): la viscosidad disminuye al aumentar la tasa de deformación.

$$\tau = K \left(\frac{dv}{dy} \right)^n$$

n es menor a 1

K es el coeficiente de consistencia

- Dilatantes (shear thickening): la viscosidad aumenta al aumentar la tasa de deformación.

$$\tau = K \left(\frac{dv}{dy} \right)^n$$

n es mayor a 1

K es el coeficiente de consistencia

- Plásticos de Bingham: requieren un esfuerzo mínimo para comenzar a fluir.

$$\tau = \tau_o + \mu_p \frac{dv}{dy}$$

τ_o es el esfuerzo de cedencia

μ_p es la viscosidad plástica del fluido

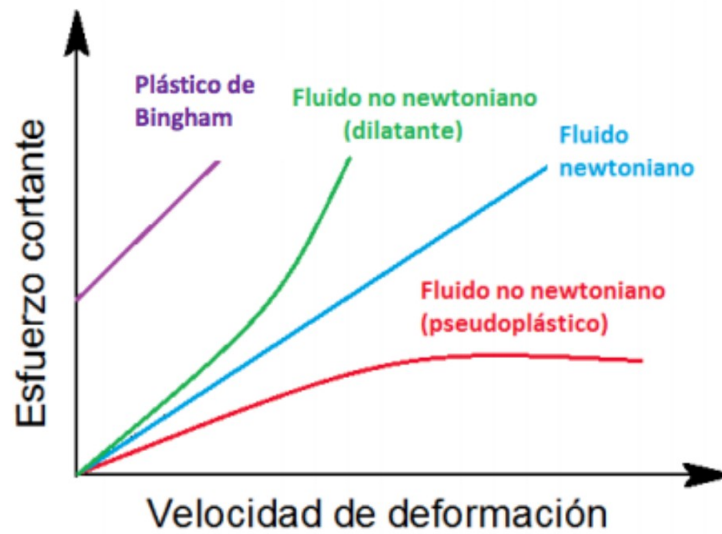


Figura 3.2: Tipos de fluidos

La importancia en Ingeniería Petrolera es que:

1. Muchos crudos pesados presentan comportamiento no newtoniano.
2. Los lodos de perforación son típicamente no newtonianos.
3. El diseño de tuberías y bombas depende del modelo reológico adecuado.
4. El cálculo de pérdidas por fricción cambia significativamente según el tipo de fluido.

Tipo de fluido	Ejemplo	Característica
Newtoniano	Crudo ligero	μ es constante
Bingham	Lodo base bentonita	Esfuerzo de cedencia
Pseudoplástico	Crudo pesado / Lodo polimérico	μ disminuye con corte
Dilatante	Cemento	μ aumenta con corte